

AULA 1 | Representação de problemas

Fundamentos matemáticos para a construção de algoritmos

Do tabuleiro visual às regras matemáticas

Problema 5: quebra-cabeça dos oito números

Objetivos da aula

- Representar um tabuleiro com coordenadas.
- Compreender pares ordenados e matrizes.
- Identificar estados, transformações e invariantes.
- Expressar regras de movimentação com desigualdades.
- Verificar a compreensão antes de programar.

1 | Coordenadas e pares ordenados

Cada posição é identificada por (linha, coluna).

TABULEIRO

1	3	6
5	2	
4	7	8

- Peça 3: posição (1,2).
- Peça 7: posição (3,2).
- Espaço vazio: posição (2,3).
- A ordem importa: $(1,2) \neq (2,1)$.

2 | Da imagem à representação matemática

REPRESENTAÇÃO VISUAL

1	3	6
5	2	
4	7	8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 5 & 2 & 0 \\ 4 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Matriz de dimensão 3×3

$$a_{12} = 3 \quad | \quad a_{23} = 0$$

Zero = espaço vazio

3 | O que é um estado?

Estado: descrição completa do problema em determinado momento.

ESTADO INICIAL

1	3	6
5	2	
4	7	8



NOVO ESTADO

1	3	
5	2	6
4	7	8

Movimento: a peça 6 troca de lugar com o espaço vazio.

4 | Transformações e invariantes

- Transformação: uma operação válida que produz um novo estado.
- Neste exemplo, a peça 6 desce uma posição.
- Invariante: propriedade preservada pelas transformações.
- A quantidade de peças e o conjunto $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ não mudam.

5 | Regras matemáticas de movimento

Se o espaço vazio está em (L,C) , os movimentos candidatos são:

- Acima: $(L - 1, C)$ Abaixo: $(L + 1, C)$
- Esquerda: $(L, C - 1)$ Direita: $(L, C + 1)$
- Um movimento só é válido se a nova posição existir no tabuleiro.

6 | Desigualdades e limites

$$1 \leq L \leq 3$$

$$1 \leq C \leq 3$$

- O espaço vazio começa em (2,3).
- Mover para a direita levaria a (2,4).
- A coluna 4 não existe: movimento inválido.

7 | Verifique sua compreensão

1. Qual é a posição da peça 5?
2. O que acontece quando uma peça troca de lugar com o vazio?
3. Se o vazio está em (3,2), qual movimento é inválido?

Tente responder antes de avançar.

8 | Respostas comentadas

1. (2,1): segunda linha e primeira coluna.
2. Surge um novo estado, mantendo a dimensão e as peças.
3. Descer é inválido: produziria a linha 4.

Síntese e próxima etapa

- Conceitos: coordenadas, pares ordenados e matrizes.
- Estados descrevem configurações; transformações alteram estados.
- Invariantes permanecem verdadeiros durante movimentos válidos.
- Desigualdades delimitam quais movimentos são permitidos.

PRÓXIMA AULA: regras lógicas e estruturas de decisão.